

Конический дифференциал

Mez_kol_differerntial_V1

Дата изменения	06.05.2026, 19:53:59
Изменил	nikrom

ForEveryone (1113)

KISSsoft Release 2022 -SP3

Содержание

1	Сообщения	3
2	Обзор	3
3	Геометрия зуба	4
4	Материалы	4
4.1	Шероховатости	4
4.2	Смазка	5
5	Геометрия зуба	5
5.1	Исходные контуры	5
5.2	Базовые данные	6
5.3	Углы и расстояния	7
5.4	Изготовление	7
6	Эквивалентное прямозубое зацепление	7
6.1	Эквивалентное прямозубое зацепление в середине зуба	7
7	Общие коэффициенты влияния	8
7.1	Усилия и окружная скорость	8
7.2	Общая информация	9
7.3	Коэффициенты K	9
8	Расчет прочности ножки (разрушение)	9
8.1	Статический расчет без коэффициента, учитывающего концентрацию напряжений Y_S	9
8.2	Статический расчет с коэффициентом, учитывающим концентрацию напряжений Y_S	10
9	Отклонения толщины зуба	10
9.1	Боковой зазор	10
10	Допуски зацепления	10
11	Модификации и определение формы зуба	11
11.1	Данные для расчета формы зуба	11
12	Дополнительные данные	11
12.1	Вводные данные для расчета размеров зубчатого колеса по ISO 23509:2019	11
12.2	Мощность потерь зубчатого колеса и коэффициент трения	11
12.3	Массы и моменты инерции	11
13	Примечания	11
13.1	Конвенции	11

1 Сообщения



Геометрические стандарты для конических зубчатых колес предполагают, что высоты ножки зуба $h_{fP1} = h_{fP2}$ и высоты головки зуба $h_{aP1} = h_{aP2}$ исходного контура обоих колес равны.

При отклонении от этого правила следует тщательно проверять результаты!



Сумма углов ножки $\theta_{f1} + \theta_{f2}$ не соответствует заданному значению по ISO 23509, таблице C.4.

Сумма слишком мала.

$$\theta_{f1} + \theta_{f2} =$$

$$9.40^\circ < 13.67^\circ$$

Указание: Заново создать угол головки и угол ножки.



При расчете статической прочности срок службы = 0 часов!

2 Обзор

Метод расчета

Дифференциал, статический расчет

Расчет геометрии по методу

0, ISO 23509:2016

Шаблон, рис. 2, вершины делительного конуса, конуса вершин и конуса впадин HE в одной точке

Определение угла вершин и конуса впадин в соответствии с вводом, отличается от ISO 23509.

Номер чертежа или артикула:

Колесо 1: 0.000.0

Колесо 2: 0.000.0

----- Колесо 1 ----- Колесо 2 -----

При расчете учитывается, что колесо является сателлитным:

1

Частота вращения водила планетарной передачи (1/мин)

[nSteg]

287.7

Абсолютная частота вращения (1/мин)

[n]

864.3

Коэффициент распределения

[Ky]

1.00

Количество конических зубчатых колес дифференциала

[Total no]

6

Количество пар звеньев

[No.wheel]

4

Дифференциал, характеристики привода:

Частота вращения (об/мин)

[n_diff]

864.32

Крутящий момент (Нм)

[T_diff]

17297.19

Мощность (кВт)

[P_diff]

1565.59

Число циклов нагружения (в миллионах)

[NL]

0.000

0.000

Коэффициент применения

[KA]

1.00

Коэффициент распределения

[Ky]

1.00

Требуемый срок службы

[H]

0.00

Колесо ведущее (+) / ведомое (-)

+

-

Рабочая сторона колеса 1: левая боковая поверхность

3 Геометрия зуба

		----- Колесо 1 -----	Колесо 2 -----
Смещение оси (мм)	[a]		0.000
Межосевой угол (°)	[Σ]		90.0000
Нормальный модуль (центр) (мм)	[mmn]		8.6549
Модуль резца (мм)	[m0]		8.00
Нормальный угол зацепления (°)	[αn]		22.5000
Угол наклона линии зуба (центр) (°)	[βm]		0.0000
Направление наклона			Прямое зацепление
Число зубьев	[z]	11	16
Ширина зубчатого венца (мм)	[b]	30.00	30.00
Принятая или измеренная ширина пятна контакта (мм)	[be]	25.50	25.50
Степень точности зацепления согласно DIN 3965	[Q]	8	8
Внутренний диаметр тела зубчатого колеса (мм)	[di]	30.000	65.000
Вершина делительного конуса внутренняя сторона заготовки (мм)	[yi]	65.259	54.488
Вершина делительного конуса наружная сторона заготовки (мм)	[yo]	92.774	75.548
Монтажное расстояние (мм)	[MD]	92.774	75.548
V-смещение (соответствует E-смещению) (μм)	[ΔV]		0.000
H-смещение (соответствует P-смещению) (μм)	[ΔH]		0.000
J-смещение (соответствует G-смещению) (μм)	[ΔJ]		0.000

4 Материалы

Колесо 1

DIN 34 CrNiMo 6 (2), Улучшенная сталь, закалка пламенем/нагревом током высокой частоты, ISO 6336-5 Рисунок 11/12 (MQ)
Закалка боковой поверхности и ножки зуба

Колесо 2

DIN 34 CrNiMo 6 (2), Улучшенная сталь, закалка пламенем/нагревом током высокой частоты, ISO 6336-5 Рисунок 11/12 (MQ)
Закалка боковой поверхности и ножки зуба

		----- Колесо 1 -----	Колесо 2 -----
Твердость поверхности		HRC 52	HRC 52
Модуль упругости (Н/мм²)	[E]	206000	206000
Число Пуассона	[ν]	0.300	0.300
Предел прочности на разрыв (Н/мм²)	[σB]	1200.00	1200.00
Предел текучести (Н/мм²)	[σS]	1000.00	1000.00

4.1 Шероховатости

		----- Колесо 1 -----	Колесо 2 -----
Средняя шероховатость Ra, боковая поверхность зуба (μм)	[RAH]	0.60	0.60
Средняя шероховатость Ra, ножка зуба (μм)	[RAF]	3.00	3.00
Средняя высота неровностей профиля Rz, боковая поверхность (μм)	[RZH]	4.80	4.80
Средняя высота неровностей профиля Rz, ножка (μм)	[RZF]	20.00	20.00

4.2 Смазка

Тип смазки	Смазка погружением в масло	
Сорт масла	ISO-VG 150	
Смазочная основа	Нефтяная основа	
Кинематическая номинальная вязкость масла при 40 °C (мм²/с)	[v40]	150.00
Кинематическая номинальная вязкость масла при 100°C (мм²/с)	[v100]	13.00
Удельная плотность при 15° C (кг/дм³)	[ρ]	0.892
Температура масла (°C)	[TS]	70.000

5 Геометрия зуба

5.1 Исходные контуры

Исходный контур колеса 1

Исходный контур, собственный ввод

Коэффициент высоты ножки зуба	[hfP*]	0.940
Коэффициент радиуса ножки зуба	[ρfP*]	0.173
	[ρfPmax*]	0.548
Коэффициент высоты головки зуба	[haP*]	1.167
Коэффициент радиуса головки зуба	[ρaP*]	0.000
Коэффициент высоты протуберанца	[hprP*]	0.000
Угол профиля протуберанца	[αprP]	0.000
Коэффициент высоты модификации головки зуба	[hFaP*]	0.000
Угол притупления исходного контура зуба	[αKP]	0.000
	не пересекающийся	
Наименьший радиус кривизны, скругление ножки зуба (мм)	[ρmin.e/i]	2.184 / 2.184

Исходный контур колеса 2

Исходный контур, собственный ввод

Коэффициент высоты ножки зуба	[hfP*]	1.388
Коэффициент радиуса ножки зуба	[ρfP*]	0.173
	[ρfPmax*]	0.360
Коэффициент высоты головки зуба	[haP*]	0.719
Коэффициент радиуса головки зуба	[ρaP*]	0.000
Коэффициент высоты протуберанца	[hprP*]	0.000
Угол профиля протуберанца	[αprP]	0.000
Коэффициент высоты модификации головки зуба	[hFaP*]	0.000
Угол притупления исходного контура зуба	[αKP]	0.000
	не пересекающийся	
Наименьший радиус кривизны, скругление ножки зуба (мм)	[ρmin.e/i]	2.333 / 2.333

5.1.1 Данные для финишной обработки

		----- Колесо 1 -----	Колесо 2 -----
Высота ножки зуба исходного контура	[hfP*]	0.940	1.388
Радиус ножки зуба исходного контура	[ρfP*]	0.173	0.173
Высота головки зуба, исходный контур	[haP*]	1.167	0.719
Коэффициент высоты протуберанца	[hprP*]	0.000	0.000
Угол профиля протуберанца (°)	[αprP]	0.000	0.000
Коэффициент высоты модификации головки зуба	[hFaP*]	0.000	0.000
Угол притупления исходного контура зуба (°)	[αKP]	0.000	0.000

Вид модификации профиля:

нет (только значение приработки)

Профильная модификация головки зуба, из-за приработки (μм) [Ca L/R] 0.0 / 0.0 0.0 / 0.0

5.2 Базовые данные

		----- Колесо 1 -----	Колесо 2 -----
Изменение высоты головки зуба отсутствует			
Суммарное передаточное отношение	[itot]	0.000	
Соотношение числа зубьев	[u]	1.455	
Угол наклона линии зуба снаружи (°)	[βe]	0.0000	0.0000
Угол наклона линии зуба (центр) (°)	[βm]	0.0000	0.0000
Угол наклона линии зуба внутри (°)	[βi]	0.0000	0.0000
Угол смещения оси шестерня - плоскость оси (°)	[ζm]	0.0000	
Угол смещения оси деталь - плоскость (°)	[ζmp]	0.0000	
Смещение оси деталь - плоскость (мм)	[ap]	0.000	
Нормальный модуль снаружи (мм)	[men]	10.2000	
Торцовый модуль снаружи (мм)	[met]	10.2000	10.2000
Нормальный модуль (центр) (мм)	[mmn]	8.6549	
Торцовый модуль Середина (мм)	[mmt]	8.6549	8.6549
Нормальный модуль изнутри (мм)	[min]	7.1098	
Торцовый модуль внутри (мм)	[mit]	7.1098	7.1098
Суммарный коэффициент смещения исходного контура	[xhm1+xhm2]	0.0000	
Коэффициент смещения исходного контура	[xhm]	0.0000	0.0000
Граница подреза	[xhmmmin]	-0.1867	-1.0607
Коэффициент изменения толщины зуба	[xsmn]	0.0300	-0.0300
Диаметр делительного круга внешний (мм)	[de]	112.200	163.200
Диаметр окружности вершин зубьев (внешний) (мм)	[dae]	130.874	171.647
Диаметр окружности впадин внешний (мм)	[dfe]	96.753	148.189
Диаметр делительного круга центр (мм)	[dm]	95.204	138.479
Диаметр окружности вершин зубьев центр (мм)	[dam]	111.846	145.529
Диаметр окружности впадин по центру (мм)	[dfm]	81.789	124.864
Диаметр делительного круга внутренний (мм)	[di]	78.208	113.757
Диаметр окружности вершин зубьев внутренний (мм)	[dai]	92.819	119.410
Диаметр окружности впадин внутренний (мм)	[dfi]	66.826	101.540
Высота головки зуба снаружи (мм)	[hae]	11.331	7.455
Высота головки зуба в середине (мм)	[ham]	10.098	6.222
Высота головки зуба внутри (мм)	[hai]	8.865	4.989
Высота ножки зуба снаружи (мм)	[hfe]	9.373	13.249
Высота ножки зуба в середине (мм)	[hfm]	8.140	12.016
Высота ножки зуба внутри (мм)	[hfi]	6.907	10.783
Высота зуба снаружи (мм)	[he]	20.704	20.704
Высота зуба в середине (мм)	[hm]	18.238	18.238
Высота зуба внутри (мм)	[hi]	15.772	15.772
Общая высота зуба снаружи (мм)	[hew]	18.786	
Общая высота зуба в середине (мм)	[hmw]	16.320	
Общая высота зуба внутри (мм)	[hiw]	13.854	
Радиальный зазор снаружи (мм)	[ce]	1.918	1.918
Радиальный зазор в середине (мм)	[cm]	1.918	1.918
Радиальный зазор внутри (мм)	[ci]	1.918	1.918
Зазор головки теоретический (мм)	[c]	1.918	1.918
Зазор головки эффективный (мм)	[c.e/i]	1.918 / 1.958	1.918 / 1.964

5.3 Углы и расстояния

		----- Колесо 1 -----	Колесо 2 -----
Угол делительного конуса (°)	[δ]	34.5085	55.4915
Угол делительного конуса	[δ]	34°30'31"	55°29'29"
Угол конуса вершин (°)	[δa]	39.2076	60.1905
Угол конуса вершин	[δa]	39°12'27"	60°11'26"
Угол головки (°)	[θa=δa-δ]	4.6991	4.6990
Угол головки	[θa=δa-δ]	4°41'57"	4°41'56"
Угол конуса впадин (°)	[δf]	29.8095	50.7924
Угол конуса впадин	[δf]	29°48'34"	50°47'33"
Угол ножки (°)	[θf=δ-δf]	4.6990	4.6991
Угол ножки	[θf=δ-δf]	4°41'56"	4°41'57"
Длина делительного конуса снаружи (мм)	[Re]	99.024	99.024
Длина делительного конуса (центр) (мм)	[Rm]	84.024	84.024
Длина делительного конуса изнутри (мм)	[Ri]	69.024	69.024
Параметры расчета	[Re2/b2]		3.301
	[b2/mmn]		3.466
Конус вершин снаружи относительно точки пересечения (мм)	[txo]	75.181	49.957
Конус вершин внутри относительно точки пересечения (мм)	[txi]	51.856	34.993
Вершина делительного конуса позади точки пересечения (мм)	[tz]	0.000	0.000
Вершина конуса вершин позади точки пересечения (мм)	[tzF]	5.032	-0.786
Вершина конуса впадин позади точки пересечения (мм)	[tzR]	-2.472	-6.571
Делительный конус снаружи относительно вершины делительного конуса (мм)	[ye]	81.600	56.100
Конус вершин снаружи относительно вершины делительного конуса (мм)	[yae]	75.181	49.957
Конус вершин внутри относительно вершины делительного конуса (мм)	[yai]	51.856	34.993

5.4 Изготовление

Способ изготовления: шлифованный/с твердо нарезанными зубьями
Дуговых зубьев нет
Указание: Расчет угла наклона линии зуба снаружи и внутри не соответствует ISO 23509.

6 Эквивалентное прямозубое зацепление

6.1 Эквивалентное прямозубое зацепление в середине зуба

		----- Колесо 1 -----	Колесо 2 -----
Нормальный модуль (мм)	[mn]	8.6549	
Торцовый модуль (мм)	[mtv]	8.6549	
Нормальный угол зацепления (°)	[αvn]	22.5000	
Торцовый угол (°)	[αvt]	22.5000	
Угол наклона линии зуба на делительной окружности (°)	[βv]	0.0000	
Основной угол наклона линии зуба (°)	[βvb]	0.0000	
Эквивалентное межосевое расстояние (мм)	[av]	179.983	
Рабочий угол зацепления (°)	[αvwt]	22.5000	
Число зубьев	[zv]	13.349	28.242
Соотношение числа зубьев	[uv]	2.116	
Коэффициент смещения исходного контура	[xv]	0.0000	0.0000
Смещение исходного контура (мм)	[xv*mn]	0.0000	0.0000
Коэффициент смещения исходного производящего контура	[xvE.e/l]	0.0000/0.0000	0.0000/0.0000

Зазор головки теоретический (мм)	[c]	1.918	1.918
Зазор головки эффективный (мм)	[c.e/i]	1.918 / 1.958	1.918 / 1.964
Диаметр делительной окружности (мм)	[dv]	115.533	244.434
Диаметр основной окружности (мм)	[dvb]	106.739	225.827
Диаметр окружности вершин зубьев (мм)	[dva]	135.729	256.878
Диаметр окружности модификации головки зуба (мм)	[dvFa]	135.729	256.878
Диаметр окружности верхних активных точек профиля (мм)	[dvNa]	135.729	256.878
Диаметр начальной окружности (мм)	[dvw]	115.533	244.434
Диаметр окружности впадин (мм)	[dvf]	99.254	220.403
Диаметр окружности формы ножки (мм)	[dvFf]	106.937	228.614
Диаметр окружности нижних активных точек профиля (мм)	[dvNf]	107.834	232.174
Резерв (dNf-dFf)/2 (мм)	[cF]	0.448	1.780
Нормальная толщина зуба на окружности вершин зубьев (мм)	[svan]	3.261	7.619
Нормальная толщина зуба на окружности модификации головки зуба (мм)	[svFan]	3.261	7.619
Эквивалентное число зубьев	[zvn]	13.349	28.242
Шаг делительной окружности (мм)	[pvt]	27.190	
Деление основной окружности (мм)	[pvbt]	25.121	
Деление торцевого зацепления (мм)	[pvct]	25.121	

6.1.1 Перекрытия

Длина участка зубчатого сцепления (мм)	[gva]	34.257	
Эквивалентное зубчатое зацепление цилиндрического колеса (ISO 10300:2001, Annex A):			
Относительно ширины зубчатого венца	[bveff]	25.500	
Торцевое перекрытие	[εva]	1.364	
Перекрытие в нормальном сечении	[εvan]	1.364	
Коэффициент осевого перекрытия	[εvβ]	0.000	
Суммарное перекрытие	[εvγ]	1.364	

7 Общие коэффициенты влияния

7.1 Усилия и окружная скорость

		----- Колесо 1 -----	Колесо 2 -----
Расчет тангенциального усилия с учетом контактов на головке и ножке			
Ведомое колесо, плечо при контакте с ножкой (мм)	[l1]	63.5	
Ведомое колесо, плечо при контакте с головкой (мм)	[l2]	72.8	
Касательное усилие Ft1, Ft2 (Н)	[Ft1,Ft2]	27141.967	35735.636
Формула: $4 \cdot (F_{t1} \cdot l_1 + F_{t2} \cdot l_2) = T_{diff}$			
Номинальное касательное усилие делительной окружности (Н)	[Fmt]	35735.6	35735.6
Режим принудительного холостого хода			
Осевое усилие (Н)	[Fa]	8385.9	12197.6
Радиальное усилие (Н)	[Fr]	12197.6	8385.9
Нормальная сила (Н)	[Fnorm]	38680.0	38680.0
Осевое усилие (%)	[Fa/Ft]	23.466	34.133
Радиальное усилие (%)	[Fr/Ft]	34.133	23.466

Указания::

Усилия при вращении в обратном направлении, режим рабочего хода:

Осевое усилие (Н)	[Fa]	8385.9	12197.6
Радиальное усилие (Н)	[Fr]	12197.6	8385.9
Нормальная сила (Н)	[Fnorm]	38680.0	38680.0
Осевое усилие (%)	[Fa/Ft]	23.466	34.133
Радиальное усилие (%)	[Fr/Ft]	34.133	23.466

Номинальное касательное усилие на делительной окружности на мм (Н/мм)

$w = F_{vmt}/b_v$ [w] 1401.40

7.2 Общая информация

Режим принудительного холостого хода ----- Колесо 1 ----- Колесо 2 -----

7.3 Коэффициенты K

Коэффициент внутренней динамической нагрузки	[Kv]	1.00
Коэффициенты распределения нагрузки вдоль контактных линий		
- Боковая поверхность зуба	[KHβ]	1.00
- Ножка зуба	[KFβ]	1.00
- Заедание	[KBβ]	1.00
Коэффициенты распределения нагрузки между зубьями		
- Боковая поверхность зуба	[KHα]	1.00
- Ножка зуба	[KFα]	1.00
- Заедание	[KBα]	1.00
Коэффициент применения	[KA]	1.000

8 Расчет прочности ножки (разрушение)

----- Колесо 1 ----- Колесо 2 -----			
Расчет коэффициентов формы зуба по методу: C			
Способ изготовления: копирование			
Плечо изгибающего момента (мм)	[hF]	0.00	0.00
Плечо изгибающего момента (-)	[hF/mn]	0.00	0.00
Угол приложения силы (°)	[αh]	0.00	0.00
Толщина ножки зуба (мм)	[sFn]	0.00	0.00
Толщина ножки зуба (-)	[sFn/mn]	0.00	0.00
Коэффициент формы зуба по DIN 3990	[YF]	0.00	0.00
Коэффициент перекрытия	[Yε]	0.80	
Коэффициент, учитывающий наклон зуба	[Yβ]	1.00	
Определяющая ширина зубчатого венца (мм)	[b]	25.50	25.50
Коэффициент конического зубчатого колеса, ножка	[YK]	1.000	
Номинальное напряжение ножки зуба (Н/мм²)	[σF0]	239.26	249.84
Напряжение ножки зуба (Н/мм²)	[σF]	239.26	249.84

8.1 Статический расчет без коэффициента, учитывающего концентрацию напряжений Y_S

Формулы расчета:

$$\sigma_{F0} = F_{mt} / b_{eff} / m_n * Y_F * Y_{\epsilon} * Y_{\beta} * Y_K \quad (Y_S = 1.0)$$

$$\sigma_F = \sigma_{F0} * K_A * K_v = K_{Fa} = K_{F\beta}$$

----- Колесо 1 ----- Колесо 2 -----			
Предел текучести (Н/мм²)	[σs]	1000.00	1000.00
Предел прочности на разрыв (Н/мм²)	[σb]	1200.00	1200.00
Запас прочности против предела текучести	[Ss=σs/σF]	4.18	4.00
Запас прочности на предел прочности	[Sb=σb/σF]	5.02	4.80

8.2 Статический расчет с коэффициентом, учитывающим концентрацию напряжений Y_s

Формула расчета: $\sigma_{F0} = F_{mt} / b_{eff} / m_n * Y_F * Y_S * Y_e * Y_\beta * Y_K$

		----- Колесо 1 -----	Колесо 2 -----
Коэффициент, учитывающий концентрацию напряжений	[YS]	0.00	0.00
Запас прочности против предела текучести	[Ss= σ_s/σ_F]	1.56	1.55

9 Отклонения толщины зуба

		----- Колесо 1 -----	Колесо 2 -----
Допуск на толщину зуба		Собственный ввод	Собственный ввод
Отклонение толщины зуба в нормальном сечении (мм)	[As.e/l]	0.000 / 0.000	0.000 / 0.000
Следующие данные действительны для середины ширины зубчатого венца (ISO 23509)			
Толщина зуба, дуга, середина (мм)	[smn]	14.114	13.076
(мм)	[smn.e/l]	14.114 / 14.114	13.076 / 13.076
Толщина зуба, дуга, середина (мм)	[smt]	14.114	13.076
(мм)	[smt.e/l]	14.114 / 14.114	13.076 / 13.076
Толщина зуба по делительной окружности, хорда (мм)	[smnc]	14.079	13.070
(мм)	[smnc.e/l]	14.079 / 14.079	13.070 / 13.070
Высота по хорде, начиная с d_{am} (мм)	[hamc]	10.529	6.397
Теоретическая толщина зуба на головке, середина, AGMA 929 (мм)	[tLNP/G]	-1.360	7.921

9.1 Боковой зазор

		----- Колесо 1 -----	Колесо 2 -----
Окружной боковой зазор, середина (мм)	[jmt]	-0.000 / -0.000	
Окружной боковой зазор, снаружи (мм)	[jet]	-0.000 / -0.000	
Нормальный боковой зазор, середина (мм)	[jmn]	-0.000 / -0.000	
Нормальный боковой зазор, снаружи (мм)	[jen]	-0.000 / -0.000	
Осевое смещение при заданном боковом зазоре:			
Необходимый боковой зазор из-за осевого смещения (мм)	[Δj]	0.173	
Дополнительный боковой зазор на одно колесо (мм)	[Δj1,2]	0.056	0.118
Требуемое осевое смещение на одно колесо (мм)	[α1,2]	0.118	0.172
Боковой зазор при заданном осевом смещении:			
Изменение монтажного размера (мм)	[α1,2]	0.100	0.100
Дополнительный боковой зазор на одно колесо (мм)	[Δj1,2]	0.047	0.068

10 Допуски зацепления

		----- Колесо 1 -----	Колесо 2 -----
Согласно (после)	DIN 3965:1986		
Степень точности зубчатого зацепления	[Q-DIN 3965]	8	8
Накопленная погрешность шага зубчатого колеса (μм)	[Fp]	86.00	101.00
Радиальное биение (μм)	[Fr]	68.00	78.00
Местная кинематическая погрешность зубчатого колеса (μм)	[f _r ']	51.00	52.00
Кинематическая погрешность зубчатого колеса (μм)	[F _r ']	105.00	117.00
Разность соседних шагов (μм)	[fu]	35.00	36.00
Отклонение шага зацепления (μм)	[fp]	27.00	29.00

11 Модификации и определение формы зуба

11.1 Данные для расчета формы зуба

Расчет Колесо 1

Форма зуба, Колесо 1, шаг 1: Финишная обработка (автоматическая)

$haP^* = 1.094$, $hfP^* = 1.013$, $pfP^* = 0.173$

Расчет Колесо 2

Форма зуба, Колесо 2, шаг 1: Финишная обработка (автоматическая)

$haP^* = 0.791$, $hfP^* = 1.316$, $pfP^* = 0.173$

12 Дополнительные данные

12.1 Вводные данные для расчета размеров зубчатого колеса по ISO 23509:2019

Данные по типу 1, согласно таблице 3, ISO 23509:

$x_{hm1} = 0.0000$, $k_{hap} = 1.1667$, $k_{hfp} = 0.9405$, $x_{smn} = 0.0300$

Данные по типу 2, согласно таблице 3, ISO 23509:

$c_{ham} = 0.5000$, $k_d = 2.3335$, $k_c = -0.0970$, $k_t = 0.0600$

12.2 Мощность потерь зубчатого колеса и коэффициент трения

Расчет по	Niemann	
Средний коэффициент трения, по Ниманну	$[\mu_m]$	0.079
Коэффициент трения μ_m может варьироваться в зависимости от метода расчета.		
Суммарная скорость (м/с)	$[v\Sigma]$	4.797
Коэффициент потерь	$[HV]$	0.204
Мощность потерь зуба из нагрузки на зуб (кВт)	$[PVZ]$	3.553
КПД зубчатого зацепления (%)	$[\eta_z]$	98.414

12.3 Массы и моменты инерции

		----- Колесо 1 -----	----- Колесо 2 -----
Масса — примерный расчет с делительным конусом (кг)	$[m]$	1.652	3.160
Момент инерции			
Приблизительный расчет с делительным конусом (кг*м ²)	$[J]$	2.2463e-03	1.0489e-02

13 Примечания

13.1 Конвенции

- Данные с **.e/i** означают: максимальное значение **.e** и минимальное значение **.i** с учетом всех допусков.
- Данные с **.m** обозначают: среднее значение в допуске.
- Положительный знак вершин конусов (t_{zF} , t_{zR}) означает: вершина конуса перед средней линией, согласно ISO 23509.

конец протокола (строки: 473)